

The Waterfall Model

نموذج الشلال

Quick Study Guide · Software Engineering

ملخص سريع · هندسة البرمجيات

A brief bilingual summary of the Waterfall SDLC model: phases, pros and cons, comparison with Agile, and the most likely exam questions.

تطوير البرمجيات: المراحل، المزايا والعيوب، والمقارنة مع المنهجية الرشيقية، وأهم الأسئلة المتوقعة في الامتحان.
ملخص مختصر ثنائي اللغة لنموذج الشلال في دورة حياة

1. What is the Waterfall Model?

ما هو نموذج الشلال؟

The Waterfall model is the oldest and simplest Software Development Life Cycle (SDLC) model. It organizes development into a strict sequence of phases where each phase must be fully completed before the next begins. Introduced by Dr. Winston W. Royce in 1970.

كل مرحلة بشكل كامل قبل البدء في المرحلة التالية. قدم هذا النموذج من قبل الدكتور وينستون رويس عام 1970. دورة حياة تطوير البرمجيات. يقوم بتنظيم عملية التطوير في سلسلة صارمة من المراحل المتتابعة، حيث يجب إنهاء نموذج الشلال هو أقدم وأبسط نماذج

2. The 6 Phases

المراحل الست

Phase	Description (EN)	الوصف
Requirements Requirements	Gather and document all requirements in an SRS document.	تحليل المتطلبات المتطلبات وتوثيقها في مستند مواصفات المتطلبات جمع جميع
Design Design	Translate requirements into architecture, UML, and database design.	التصميم ترجمة المتطلبات إلى معمارية النظام ومخططات وتصميم قاعدة البيانات UML
Implementation Implementation	Write the source code module by module, based on the design.	البرمجة والتنفيذ الكود البرمجي وحدة بوحدة بناء على التصميم كتابة
Testing Testing	Unit, integration, system, and acceptance testing against the SRS.	الاختبار والتكامل والنظام والقبول وفقا لمستند المتطلبات اختبار الوحدات
Deployment Deployment	Deliver the system to the customer and install it in production.	النشر والتسليم النظام للعمل وتثبيته في بيئة التشغيل الفعلية تسليم
Maintenance Maintenance	Fix bugs and adapt the software to changes after deployment.	الصيانة وتكييف البرنامج مع المتغيرات بعد التسليم إصلاح الأخطاء

3. Diagram

المخطط التوضيحي

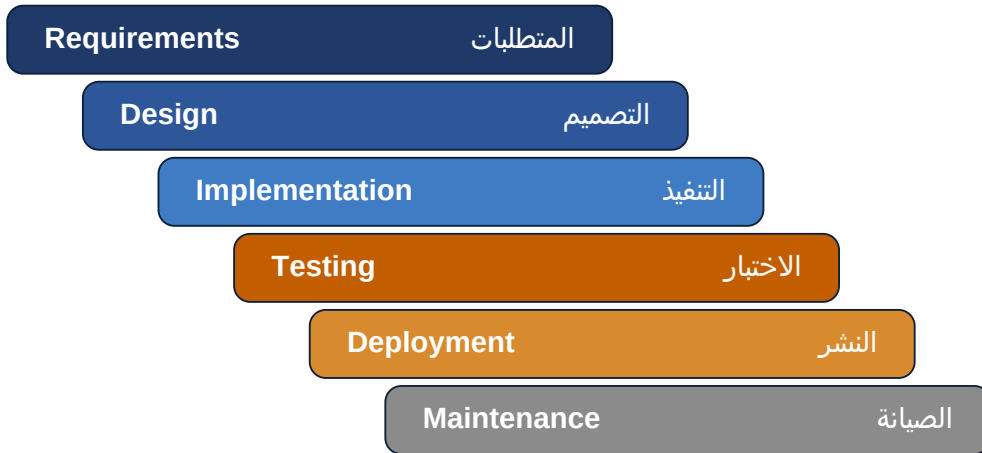


Figure 1 — Work flows downward, one phase at a time.
الشكل 1 — العمل يتدفق إلى الأسفل مرحلة تلو الأخرى

4. Advantages & Disadvantages

المزايا والعيوب

✓ Advantages المزايا	✗ Disadvantages العيوب
• Simple and easy to understand • بسيط وسهل الفهم	• Inflexible to change • لا يتقبل التغيير
• Clear structure and milestones • هيكل واضح ومراحل محددة	• Late customer feedback • ملاحظات العميل تأتي متأخرة
• Strong documentation • توثيق قوي	• Bugs found late and expensive • اكتشاف الأخطاء متأخرا ومكلف
• Easy to manage and track • سهل الإدارة والمتابعة	• No working software until the end • لا يوجد برنامج يعمل إلا في النهاية
• Works well for fixed requirements • مناسب للمتطلبات الثابتة	• Poor fit for unclear requirements • غير مناسب للمتطلبات غير الواضحة

5. When to Use Waterfall

متى نستخدم نموذج الشلال؟

- Requirements are clear and will not change.
• عندما تكون المتطلبات واضحة ولن تتغير.
- The technology is well-known and stable.
• عندما تكون التقنية معروفة ومستقرة.
- The project is short and well-defined.
• عندما يكون المشروع قصيرا ومحددا جيدا.
- The customer demands formal documentation (government, military, medical).
• عندما يطلب العميل توثيقا رسميا (المشاريع الحكومية، العسكرية، الطبية).

6. Waterfall vs. Agile

الشلال مقابل الرشيقية

Aspect الجانب	Waterfall الشلال	Agile الرشيقية
Approach المنهجية	Linear, one pass خطي، مرحلة واحدة	Iterative, many cycles تكراري، عدة دورات
Requirements المتطلبات	Frozen upfront ثابتة مسبقا	Evolve each sprint تتطور كل فترة
Feedback التغذية الراجعة	End of project في نهاية المشروع	Every sprint بعد كل سبرنت
Documentation التوثيق	Heavy كثيف ومفصل	Light خفيف ومختصر
Change التغيير	Hard to handle صعب التعامل معه	Embraced مرحب به
Delivery التسليم	One final release تسليم نهائي واحد	Continuous releases إصدارات متتابعة
Best for الأنسب لـ	Stable, fixed scope النطاق الثابت المستقر	Evolving requirements المتطلبات المتغيرة

7. Most Likely Exam Questions

أهم الأسئلة المتوقعة في الامتحان

Q1. Who invented the Waterfall model and when?

Winston W. Royce in 1970.

من هو مخترع نموذج الشلال ومتى؟
الدكتور وينستون رويس عام 1970.

Q2. What are the phases?

Requirements → Design → Implementation → Testing → Deployment → Maintenance.

ما هي مراحل النموذج؟
المتطلبات ← التصميم ← التنفيذ ← الاختبار ← النشر ← الصيانة.

Q3. Why is it called 'Waterfall'?

Because the work flows downward from one phase to the next like a waterfall, with no going back.

لماذا يسمى نموذج الشلال؟
لأن العمل يتدفق من مرحلة إلى التي تليها مثل الشلال، بدون الرجوع للخلف.

Q4. Main advantage?

Simple, well-structured, heavily documented, easy to manage.

ما هي أهم ميزة؟
بسيط، منظم، موثق بشكل كامل، وسهل الإدارة.

Q5. Main disadvantage?

Cannot handle changes. Customer sees the software only at the end, so mistakes are discovered too late.

ما هو أهم عيب؟
لا يتقبل التغيير، والعمل لا يرى البرنامج إلا في النهاية، فتكتشف الأخطاء متأخرا.

Q6. When should you use it?

When requirements are stable, the project is short, and heavy documentation is required — like in government, military, or medical projects.

متى نستخدمه؟
تكون المتطلبات ثابتة، والمشروع قصيرا، ويطلب توثيق رسمي — مثل المشاريع الحكومية، العسكرية، والطبية.
عندما

Q7. How is Waterfall different from Agile?

Waterfall is linear and plan-driven; Agile is iterative and feedback-driven. Waterfall freezes requirements; Agile expects them to change.

ما الفرق بين الشلال والرشيقة (Agile)؟
المسبق، والرشيقة تكرارية وتعتمد على التغذية الراجعة. الشلال يثبت المتطلبات، أما الرشيقة فتتوقع تغييرها.
الشلال خطي ويعتمد على التخطيط

Q8. What happens if requirements change during coding?

The team must go back to the requirements phase, update the SRS and design, then restart coding. This is expensive.

ماذا يحدث إذا تغيرت المتطلبات أثناء البرمجة؟
يجب على الفريق الرجوع إلى مرحلة المتطلبات، وتحديث الوثائق والتصميم، ثم إعادة البرمجة. وهذا مكلف جدا.

Q9. What is the V-Model?

A Waterfall variant shaped like a 'V' that pairs each development phase with a matching testing phase.

ما هو نموذج (V-Model)؟

هو تعديل على نموذج الشلال على شكل حرف V، يربط كل مرحلة تطوير بمرحلة اختبار مقابلة لها.

Q10. Is Waterfall still used today?

Yes — in aerospace, defense, medical devices, and government projects where strict documentation and regulation are required.

هل ما زال نموذج الشلال مستخدماً اليوم؟

نعم — في مشاريع الطيران والدفاع والأجهزة الطبية والحكومية حيث يطلب التوثيق الصارم والامتثال التنظيمي.

— End —